MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

3.2 Andregradsfunksjoner — utfordring

Parabelen, symmetrilinjen og toppunktet.

Mål: Finne nullpunkter, symmetrilinje og ekstremalpunkt til andregradsfunksjoner, og bruke fullstendige kvadraters metode i problemløsing

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 3.2 Andregradsfunksjoner. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar. Kontroller svaret ved å sette inn, eller ved å regne på en annen måte.

— Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En parabel har nullpunktene $x = -1$ og $x = 5$ og går gjennom $(0, -10)$. Finn funksjonsuttrykket og toppunktet.

Oppgave U2 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En butikk selger $400 - 20p$ enheter av en vare når prisen er p kroner. Inntekten er pris ganger antall solgte.

a) Skriv inntekten $I(p)$ på toppunktform. Hvilken pris gir størst inntekt, og hva blir inntekten?

b) Modellen gir $I(25) = -2\,500$. Vurder om modellen gir mening for store p.

Oppgave U3 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet leter etter den minste verdien av $f(x) = x^2 - 4x + 1$ for x fra -5 til 5 med steg 0,1.

```
def f(x):
    return x**2 - 4*x + 1

minst = f(-5)
for i in range(-50, 51):
    x = i / 10
    if f(x) < minst:
        minst = f(x)
print(round(minst, 4))
```

a) Hva skriver programmet ut? Sammenlign med bunnpunktet fra toppunktformen.

b) Bytt ut funksjonen med $f(x) = x^2 - 0{,}15x$ og kjør programmet. Finn det eksakte minimet og forklar hvorfor programmet bommer.

Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U4 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Hvor mange nullpunkter har $f(x) = x^2 - 2x + c$? Svar avhengig av c. Begrunn med toppunktformen.

Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Vis at $ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$.

a) Hva er symmetrilinjen og q ifølge denne formen?

b) Vis at $q = -\frac{D}{4a}$. Bruk dette til å forklare hvorfor $D < 0$ og $a > 0$ gir ingen nullpunkter.

Oppgave U6 ●●●

MED HJELPEMIDLER

For hver verdi av b har $f(x) = x^2 + bx$ et bunnpunkt.

a) Finn bunnpunktet for $b = -4, -2, 0, 2, 4$. Tegn punktene i GeoGebra.

b) Hvilken kurve ligger punktene på? Bevis at det gjelder for alle b.

Kort oppsummering

Symmetrilinjen er $x = -\frac{b}{2a}$. Toppunktformen $a(x - p)^2 + q$ gir ekstremalpunktet (p, q) direkte. Fullstendige kvadraters metode viser hvorfor, og løser maksimeringsproblemer uten derivasjon.